

Chương 8

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả và thảo luận là nội dung chủ yếu và là phần viết có dung lượng lớn nhất trong một báo cáo khoa học, khóa luận, luận văn, luận án cũng như một bài báo khoa học. Có thể viết kết quả và thảo luận thành hai phần riêng biệt, song cũng có thể viết gộp chung cả hai nội dung này theo cách xen kẽ nhau theo từng vấn đề. Chương này nhằm giới thiệu những nguyên tắc chủ yếu, kèm theo những ví dụ cụ thể và những phân tích cần thiết.

8.1. KẾT QUẢ

8.1.1. Mục đích

Mục đích của viết kết quả là giới thiệu các kết quả đã thu được của đề tài nghiên cứu cho người đọc. Điều này có nghĩa là, sau khi kết thúc nghiên cứu, tác giả của công trình nghiên cứu đưa ra các luận cứ khoa học nhằm thuyết phục người đọc công nhận (đôi khi cũng có thể là cùng bác bỏ) giả thuyết khoa học của mình. Để thuyết phục người đọc công nhận kết quả nghiên cứu của mình, người viết phải trình bày kết quả một cách rõ ràng, dễ hiểu nhất.

8.1.2. Cách viết

Căn cứ vào toàn bộ nội dung sẽ đề cập trong phần kết quả, có thể phân chia thành các mục nhỏ hơn, mỗi mục chứa đựng các kết quả có liên quan với nhau. Ví dụ: với nội dung nghiên cứu bao gồm: năng suất trứng, chất lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn, có thể chia thành 3 mục tương ứng. Nếu đã chia nội dung của kết quả thu được thành một vài mục, nên đặt tên cho các mục này và đánh số thứ tự các mục theo hướng dẫn đã được đề cập trong phần cách viết phần trước.

Mở đầu cho mỗi mục như vậy, hãy viết từ một đến hai câu ngắn gọn nhằm giúp người đọc hình dung được bức tranh tổng thể về nội dung mà mình muốn trình bày. Sau đó giới thiệu chi tiết các kết quả thu được bằng các bảng số liệu hoặc hình và các đoạn văn bản. Rất nhiều khóa luận, luận văn, luận án, thậm chí cả bài báo khoa học thường sử dụng một trong hai cách viết sau đây để mở đầu cho một mục hoặc một đoạn trình bày kết quả nghiên cứu của một chỉ tiêu theo dõi, đánh giá:

- Nêu ý nghĩa các chỉ tiêu theo dõi khi bắt đầu trình bày kết quả của chỉ tiêu đó. Chẳng hạn, để viết về kết quả thu được đối với chỉ tiêu số con đẻ ra trong một lứa của lợn nái đã mở đầu bằng đoạn: Số con đẻ ra trong ổ là chỉ tiêu kinh tế quan trọng đối với lợn nái... Số con đẻ ra trong ổ phụ thuộc vào... Những vấn đề này cần được viết trong phần tổng quan tài liệu, hoặc viết trong phần thảo luận nếu muốn giải thích hoặc nêu ý nghĩa sau khi đã trình bày kết quả đã thu được.

- Trình bày cách làm để đạt được các số liệu. Chẳng hạn, để viết về kết quả thu được của các chỉ tiêu sinh lý máu đã mở đầu bằng những câu sau: Để xác định lượng hồng cầu trong máu, chúng tôi đã lấy máu lợn vào sáng sớm khi chưa cho ăn bằng ống hút hồng cầu... Máu được pha bằng dung dịch... Những mô tả này chỉ nên viết trong phần vật liệu và phương pháp nghiên cứu nếu đã sử dụng một cách lấy máu khác với cách lấy máu thông thường.

Khi trình bày các kết quả thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là những vấn đề về kỹ thuật, hình thức dễ thuyết phục người đọc nhất là diễn đạt kết quả thông qua các bảng số liệu hoặc các sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, hình ảnh (sau đây gọi chung là các hình) và kèm theo là các đoạn văn bản ngắn gọn.

Thông thường, để viết phần kết quả, sau khi chuẩn bị xong các bảng biểu số liệu hoặc các hình mới bắt đầu viết phần văn bản. Dung lượng của phần kết quả cũng phần lớn phụ thuộc và số lượng các bảng số liệu hoặc các hình.

- Lập bảng số liệu

Lập bảng biểu để trình bày các số liệu, nhưng không phải bất cứ số liệu nào cũng đưa vào bảng, chỉ lập bảng để nêu các số liệu cần thiết. Không nên đưa các số liệu thô (thu trực tiếp từ các phép đo) vào bảng số liệu, nếu cần thiết có thể đưa các số liệu này vào phần phụ lục.

Đánh số thứ tự của bảng theo cách vừa thể hiện được số thứ tự của phần hoặc chương vừa thể hiện được số thứ tự của bảng trong phần hoặc chương đó. Chẳng hạn, với các bảng của phần thứ 1: Tổng quan tài liệu được đánh số là: Bảng 1.1, Bảng 1.2,...; với các bảng thuộc phần thứ 3: Kết quả và thảo luận được đánh số là: Bảng 3.1, Bảng 3.2,...

Tên bảng luôn đặt phía trên của bảng. Tên bảng cần ngắn gọn, thể hiện được nội dung mà các dữ liệu trong bảng cần thể hiện, không sử dụng chữ viết tắt. Nếu các số liệu của chỉ tiêu theo dõi trong bảng có cùng một đơn vị tính có thể đặt đơn vị tính ngay sau tên của chỉ tiêu theo dõi hoặc ở cuối tên bảng, không cần phải viết đơn vị tính thành một hàng riêng. Ví dụ:

Bảng. Hàm lượng amino acid (mg/100g vật chất khô) trong các loại thức ăn
hoặc:

Bảng. Hàm lượng amino acid trong các loại thức ăn (mg/100g vật chất khô)
không nên viết là:

Bảng. Hàm lượng amino acid trong các loại thức ăn

(đơn vị tính: mg/100g vật chất khô)

Không nên tạo lập các bảng có quá ít số liệu, hoặc có quá nhiều số liệu trùng nhau. Sau đây là một vài ví dụ minh họa:

Bảng 8.1. Ảnh hưởng của môi trường hiếu khí đối với sinh trưởng của nấm *Streptomyces coelicolor*

Nhiệt độ (°C)	Số thực nghiệm	Môi trường hiếu khí	Độ sinh trưởng (Klett)
24	5	+	78
24	5	-	0

Nguồn: Day, 1998

Có thể nhận thấy: bảng trên có rất ít dữ liệu, một vài dữ liệu lại trùng lặp. Trong trường hợp này, thay cho việc lập bảng số liệu, chỉ cần viết một đoạn văn bản như sau: “Môi trường hiếu khí là cần thiết cho sinh trưởng của nấm *Streptomyces coelicolor*. Với nhiệt độ trong phòng (24°C), nấm không sinh trưởng trong môi trường yếm khí, nhưng sinh trưởng mạnh (78 độ Klett) trong môi trường hiếu khí”. Đoạn văn bản này vừa ngắn gọn vừa nêu được toàn bộ các dữ liệu thu được.

Bảng 8.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự nảy mầm của hạt sồi (*Quercus*)

Nhiệt độ (°C)	Sinh trưởng sau 48 giờ (mm)
-50	0
-40	0
-30	0
-20	0
-10	0
0	0
10	0
20	7
30	8
40	1
50	0
60	0
70	0
80	0
90	0
100	0

Nguồn: Day, 1998

Cũng giống như bảng trước, tuy bảng có rất nhiều hàng, nhưng rất nhiều số liệu ở các hàng trùng lặp nhau. Vì vậy, thay cho việc lập bảng này, chỉ cần viết một câu rất ngắn gọn cũng nêu được đầy đủ các dữ liệu trong bảng: “Hạt sồi nảy mầm trong điều kiện nhiệt độ từ 20°C tới 40°C, dưới 20°C và trên 40°C, hạt sồi không nảy mầm”.

Bảng 8.3. Nhu cầu oxy đối với một số loài *Streptomyces*

Các loài	Môi trường hiếu khí	Môi trường yếm khí
<i>S. griseus</i>	+	-
<i>S. coelicolor</i>	+	-
<i>S. nocolor</i>	-	+
<i>S. everycolor</i>	+	-
<i>S. greenicus</i>	-	+
<i>S. rainbowenski</i>	+	-

Nguồn: Day, 1998

Các dữ liệu trong bảng này hết sức đơn giản, loài này sống được trong môi trường yếm khí nhưng không sống được trong môi trường hiếu khí và ngược lại. Vì vậy chỉ cần viết một câu như sau cũng nêu được kết quả một cách đầy đủ: “Các loài *S. griseus*, *S. coelicolor*, *S. everycolor* và *S. rainbowenski* sống được trong điều kiện hiếu khí, còn các loài *S. nocolor*, *S. greenicus* sống được trong môi trường yếm khí.”

Bảng 8.4. Tỷ lệ kháng khuẩn

Nocillin	K Penicillin
5/35 (14) ^a	9/34 (26)

Ghi chú: a: kháng khuẩn/tổng số, tỷ lệ % ghi trong ngoặc đơn. $P = 0,21$

Nguồn: Day, 1998

Có thể nhận thấy, bảng trên quá đơn giản, chỉ có 2 hàng và 2 cột và nghèo dữ liệu. Người đọc khó hiểu với những số liệu có trong bảng, vì vậy, tác giả phải ghi chú để giải thích cho các số liệu. Trong trường hợp này, chỉ cần viết một đoạn văn bản như sau: “Sự khác biệt về tỷ lệ kháng khuẩn giữa Nocillin 14% (5 trên 35) và Kali Penicillin 26% (9 trên 34 là không có ý nghĩa thống kê ($P = 0,21$)).”

Khi muốn trình bày các dữ liệu nhằm đánh giá kết quả về các chỉ tiêu theo dõi đối với các nghiệm thức, có thể có hai cách lựa chọn để tạo lập bảng biểu sau đây:

- Cách 1: Liệt kê các chỉ tiêu theo dõi trên các hàng, các nghiệm thức (ĐC, TN,...) trên các cột

- Cách 2: Liệt kê các nghiệm thức (ĐC, TN,...) trên các hàng, các chỉ tiêu theo dõi trên các cột

Ví dụ: Lựa chọn 1:

Bảng 8.5. Đặc điểm của nấm *Streptomyces* sản xuất kháng sinh

	<i>S. fluoricolor</i>	<i>S. griseus</i>	<i>S. coelivolor</i>	<i>S. nocolor</i>
Nhiệt độ thích hợp (°C)	-10	24	28	92
Màu tản nấm	Vàng nâu	Xám	Đỏ	Tím
Kháng sinh sản xuất	Fluoricillinmycin	Streptomycin	Rholmondelay	Nomycin
Năng suất (mg/l)	4.108	78	2	0

Nguồn: Day, 1998

Lựa chọn 2:

Bảng 8.6. Đặc điểm của nấm *Streptomyces* sản xuất kháng sinh

	Nhiệt độ thích hợp (°C)	Màu tản nấm	Kháng sinh sản xuất	Năng suất (mg/l)
<i>S. fluoricolor</i>	-10	Vàng nâu	Fluoricillinmycin	4.180
<i>S. griseus</i>	24	Xám	Streptomycin	78
<i>S. coelivolor</i>	28	Đỏ	Rholmondelay	2
<i>S. nocolor</i>	92	Nâu	Nomycin	0

Nguồn: Day, 1998

Với cách trình bày thứ 2, người đọc dễ dàng so sánh đánh giá kết quả thu được đối với các nghiệm thức khác nhau (các loại nấm) theo từng chỉ tiêu theo dõi (nhiệt độ, màu sắc tản nấm, loại kháng sinh cũng như năng suất thu được).

Không nên lập riêng cột thứ tự trong bảng số liệu. Cũng không nên lập riêng một cột đơn vị tính cho các chỉ tiêu theo dõi, nên đặt đơn vị tính trong dấu ngoặc đơn sau từng chỉ tiêu theo dõi. Các cách làm này làm cho bảng số liệu đỡ rườm rà. Ví dụ: Bỏ các cột TT, ĐVT trong bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mean $\pm$ SE
1	Khối lượng gà mái khi thành thực	kg	1,25 $\pm$ 0,15
2	Tuổi thành thực	ngày	196,10 $\pm$ 25,13
3	Trứng/lứa/mái	quả	12,05 $\pm$ 6,43
4	Lứa/mái/năm	lứa	6,30 $\pm$ 2,08
5	Trứng/mái/năm	quả	75,91 $\pm$ 15,56
6	Khối lượng trứng	gam	39,70 $\pm$ 0,97

Chỉ cần viết là:

Chỉ tiêu	Mean $\pm$ SE
Khối lượng gà mái khi thành thực (kg)	1,25 $\pm$ 0,15
Tuổi thành thực (ngày)	196,10 $\pm$ 25,13
Trứng/lứa/mái (quả)	12,05 $\pm$ 6,43
Lứa đẻ/mái/năm (lứa)	6,30 $\pm$ 2,08
Sản lượng trứng/mái/năm (quả)	75,91 $\pm$ 15,56
Khối lượng trứng (g)	39,70 $\pm$ 0,97

Nếu các số liệu trong cùng một nghiệm thức có dung lượng mẫu (n) như nhau, nên đặt dung lượng mẫu ở tiêu đề của nghiệm thức. Ví dụ:

Bảng 8.7. Tỷ lệ sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi lợn nái trong các hộ điều tra

Loại thức ăn	Hải Dương (n = 31)			Hưng Yên (n = 15)			Bắc Giang (n = 8)		
	Số hộ sử dụng	Tỷ lệ (%)	Mức sử dụng (% DM)	Số hộ sử dụng	Tỷ lệ (%)	Mức sử dụng (% DM)	Số hộ sử dụng	Tỷ lệ (%)	Mức sử dụng (% DM)
Bột ngô	18	58,06	43,68	8	53,33	52,94	0	0	0
Cám gạo	18	58,06	39,83	8	53,33	54,98	3	37,50	35,00
Bã rượu	28	90,32	24,92	15	100	18,97	7	87,50	30,03

Nguồn: Nguyễn Công Oánh và cs., 2016

Trong trường hợp các bảng biểu trình bày các tham số thống kê với ý đồ thực hiện việc so sánh các giá trị trung bình, cần có các chú giải liên quan tới kiểm định giả thiết thống kê. Ví dụ được nêu trong bảng 8.8.

Chú ý tránh các sai sót thường gặp trong các bảng số liệu:

- Với cùng một chỉ tiêu theo dõi, các số thập phân phải có chung một số lẻ, thường là hai số lẻ. Ngoại trừ trường hợp nếu chỉ làm tròn tới hai số lẻ, giá trị sẽ là 0,00; nên để 3 số lẻ cho riêng giá trị này.

- Khi chuyển các số liệu từ bảng tính Excel sang Words, chú ý chuyển đổi dấu “.” phân cách số nguyên và số lẻ thành dấu “,”.

- Làm tròn lại các thành phần trong một tỷ lệ phần trăm để không có trường hợp tổng các thành phần này chỉ là 99,99 hoặc 100,01%.

Cùng với bảng số liệu là các đoạn văn mô tả kết quả. Cần hết sức tránh viết nhắc lại các số liệu đã có trong bảng. Cách viết này tạo ra một sự trùng lặp, nhàm chán, khiến người đọc cảm nhận như người viết đang làm theo kiểu “câu trang”, muốn kéo dài thêm trang viết nhưng bằng cách rất vụng về. Không viết lặp lại nguyên bản số liệu của từng nghiệm thức trong bảng mà so sánh hơn kém nhau giữa các nghiệm thức về số tuyệt đối hoặc số tương đối sẽ là cách viết khôn ngoan hơn.

Bảng 8.8. Khối lượng 4 nhóm vịt (g) qua các tuần tuổi

Tuần	Tính biệt	Vịt Đốm			Vịt PT			Vịt TP			Vịt T14		
		n	Mean	± SE	n	Mean	± SE	n	Mean	± SE	n	Mean	± SE
0	Mái	44	44,65 ^b	0,89	48	53,54 ^a	0,70	47	42,04 ^b	0,63	44	56,00 ^a	0,79
	Trống	46	44,48 ^b	0,75	47	53,63 ^a	0,60	49	43,88 ^b	0,62	41	53,14 ^a	1,42
4	Mái	44	818,90 ^c	18,80	48	1146,80 ^b	10,90	47	1099,10 ^b	13,60	44	1334,20 ^a	16,00
	Trống	46	819,90 ^c	13,00	47	1145,30 ^b	11,50	49	1117,50 ^b	13,30	41	1345,10 ^a	14,00
8	Mái	44	1640,80 ^c	25,90	48	2208,80 ^b	22,30	47	2154,80 ^b	36,30	44	2851,70 ^a	37,50
	Trống	46	1677,50 ^c	21,00	47	2395,50 ^b	25,70	49	2280,60 ^b	44,70	41	2917,80 ^a	47,40
9	Mái	41	1686,40 ^c	24,40	45	2267,30 ^b	32,40	44	2193,30 ^b	29,70	41	2952,60 ^a	42,70
	Trống	43	1775,40 ^c	21,80	44	2484,20 ^b	28,90	46	2483,70 ^b	36,40	38	3118,80 ^a	49,10
10	Mái	38	1834,70 ^c	45,80	42	2399,60 ^b	29,20	41	2362,90 ^b	35,50	38	3134,50 ^a	56,00
	Trống	40	1926,40 ^c	25,30	41	2705,80 ^b	32,70	43	2678,90 ^b	43,50	35	3300,90 ^a	62,00

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng nếu có chữ cái khác nhau sự sai khác có ý nghĩa thống kê ($P < 0,05$)

Nguồn: Đặng Vũ Hoà và cs., 2014

Nếu tên các nghiệm thức hoặc chỉ tiêu theo dõi quá dài, có thể viết tắt, nhưng cần ghi chú về các chữ đã viết tắt.

Bảng 8.9. Kết quả theo dõi kiểm tra năng suất lợn đực hậu bị Duroc, Landrace và Yorkshire

Tính trạng	Duroc (n = 246)	Landrace (n = 524)	Yorkshire (n = 466)
	Mean $\pm$ SE	Mean $\pm$ SE	Mean $\pm$ SE
KL sơ sinh (kg)	1,57 ^a $\pm$ 0,01	1,56 ^a $\pm$ 0,01	1,53 ^b $\pm$ 0,01
KL cai sữa (kg)	7,34 $\pm$ 0,05	7,38 $\pm$ 0,03	7,46 $\pm$ 0,04
Tuổi bắt đầu kiểm tra (ngày)	62,82 $\pm$ 0,40	61,35 $\pm$ 0,20	61,59 $\pm$ 0,23
KL bắt đầu kiểm tra (kg)	24,91 ^a $\pm$ 0,30	23,53 ^b $\pm$ 0,14	23,52 ^b $\pm$ 0,16
Tuổi kết thúc kiểm tra (ngày)	148,87 ^a $\pm$ 0,59	146,80 ^b $\pm$ 0,38	147,51 ^{ab} $\pm$ 0,48
KL kết thúc kiểm tra (kg)	91,51 ^a $\pm$ 0,17	90,70 ^{ab} $\pm$ 0,10	90,57 ^b $\pm$ 0,11
Số ngày kiểm tra (ngày)	86,15 $\pm$ 0,79	85,53 $\pm$ 0,45	85,92 $\pm$ 0,57
Tăng KL trung bình (g/ngày)	785,23 $\pm$ 6,31	796,25 $\pm$ 4,46	794,78 $\pm$ 5,25
Dày mỡ lưng (mm)	11,75 ^b $\pm$ 0,90	12,10 ^a $\pm$ 0,04	12,07 ^a $\pm$ 0,04

Ghi chú: - KL: khối lượng;

- Các giá trị trung bình trên cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau sự sai khác có ý nghĩa thống kê ($P < 0,05$).

Nguồn: Đoàn Phương Thủy và cs., 2016

- Về đồ thị, biểu đồ

Đánh số thứ tự của đồ thị, biểu đồ cũng theo nguyên tắc như đối với đánh số thứ tự của bảng, nghĩa là vừa thể hiện được số thứ tự của phần hoặc chương vừa thể hiện được số thứ tự của đồ thị, biểu đồ trong phần hoặc chương đó.

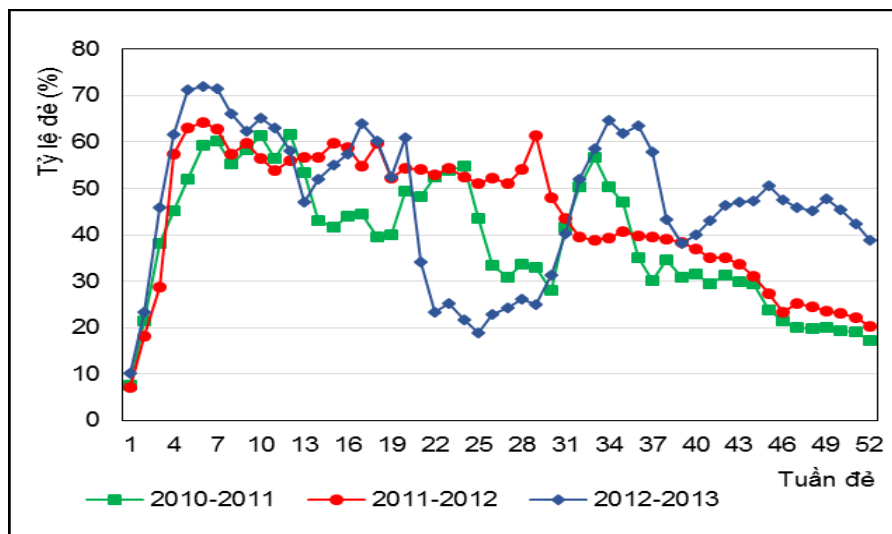
Tên đồ thị, biểu đồ luôn đặt phía dưới của đồ thị, biểu đồ. Tên đồ thị, biểu đồ phải ngắn gọn, thể hiện được nội dung cần thể hiện, không sử dụng chữ viết tắt.

Cũng như bảng số liệu, đồ thị hoặc biểu đồ cũng được sử dụng để trình bày số liệu. Vấn đề đặt ra là khi nào nên dùng đồ thị hoặc biểu đồ thay cho bảng số liệu và ngược lại? Có thể các vận dụng nguyên tắc sau đây để lựa chọn bảng số liệu hay đồ thị, biểu đồ:

- Sử dụng bảng số liệu trong trường hợp phải trình bày số liệu một cách chính xác và các số liệu này không thể hiện được khuynh hướng nào rõ rệt.

- Sử dụng đồ thị hoặc biểu đồ trong trường hợp không cần thiết phải nêu ra những con số thật chính xác, chẳng hạn không cần chính xác tới mức độ số đơn vị hoặc số thập phân, nhưng các số liệu lại thể hiện được một khuynh hướng dễ nhận biết, tạo được một hình ảnh có ấn tượng cho người đọc.

- Do giới hạn của dung lượng bài viết, nên sử dụng đồ thị, biểu đồ thay cho các bảng số liệu quá dài. Trường hợp này thường áp dụng khi viết bài báo khoa học. Ví dụ trong hình 8.1. cho thấy nếu muốn trình bày các số liệu trong một bảng phải cần tới 51 dòng, vì vậy tốt nhất là sử dụng đồ thị để minh họa các số liệu này.

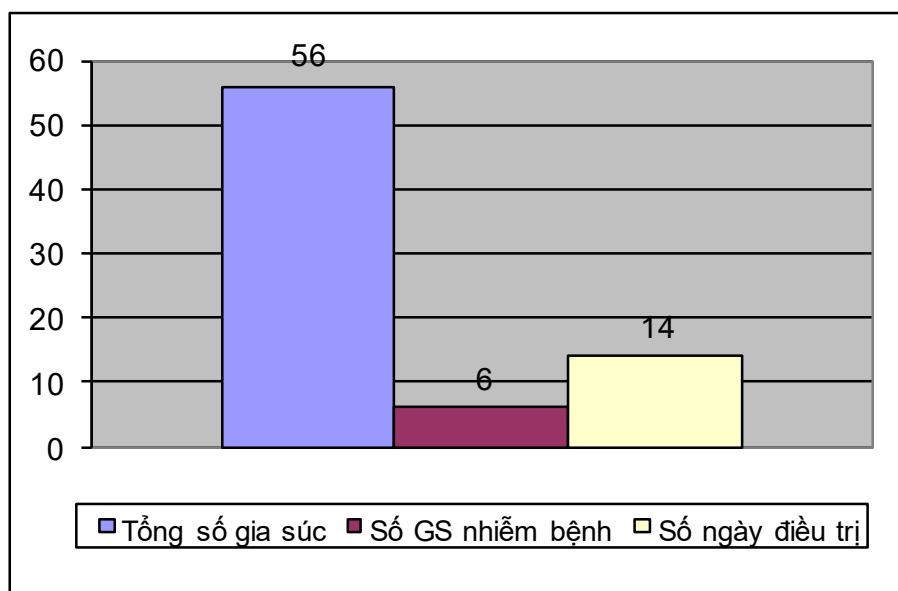


Hình 8.1. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng giống của vịt Đốm qua 3 năm

Nguồn: Đặng Vũ Hoà và cs., 2014

Nếu vẽ biểu đồ như trong hình 8.2, tác giả đã sử dụng trên cùng một trục tọa độ 2 đơn vị đo khác nhau (số gia súc, số ngày). Không thể vẽ một biểu đồ như vậy, trong trường hợp này, thay cho vẽ biểu đồ hoặc bảng số liệu, chỉ cần diễn tả kết quả bằng đoạn viết sau:

“Trong số 56 gia súc kiểm tra có 6 con vật bị nhiễm bệnh và phải điều trị trung bình mất 14 ngày mới khỏi”.



Hình 8.2. Tình hình nhiễm bệnh và điều trị

Nguồn: Day, 1998

Xem xét trường hợp sau đây sẽ tìm được cách lựa chọn nên dùng bảng biểu số liệu (Bảng 8.10) hay nên dùng đồ thị (hình 8.3) để trình bày kết quả.

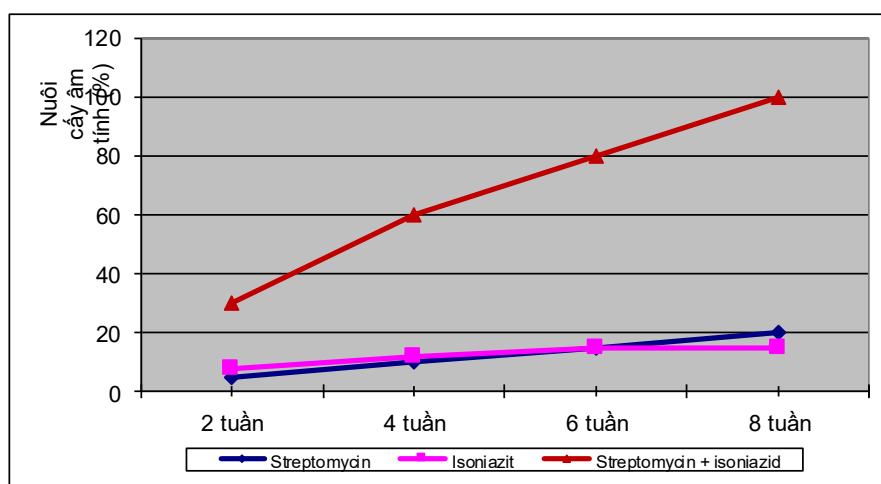
Bảng 8.10. Ảnh hưởng của streptomycin, isonizaid và streptomycin kết hợp với isonizaid đối với *Mycobacterium tuberculosis*

Cách xử lý	Tỷ lệ nuôi cấy âm tính tại các tuần theo dõi (%)			
	2	4	6	8
Streptomycin	5	10	15	20
Isonizaid	8	12	15	15
Streptomycin + Isonizaid	30	60	80	100

Nguồn: Day, 1998

Rõ ràng là nếu sử dụng đồ thị, hình ảnh về sự khác biệt giữa sử dụng kết hợp hai loại kháng sinh với sử dụng riêng rẽ từng loại kháng sinh sẽ gây ấn tượng rất rõ nét cho người đọc. Trong trường hợp này, nên sử dụng đồ thị để trình bày kết quả, đặc biệt, khi công bố kết quả này dưới hình thức bài báo khoa học. Với dung lượng hạn chế cho một bài báo đăng trong tạp chí khoa học, cần luôn cân nhắc giữa việc sử dụng bảng số liệu hay đồ thị để trình bày kết quả.

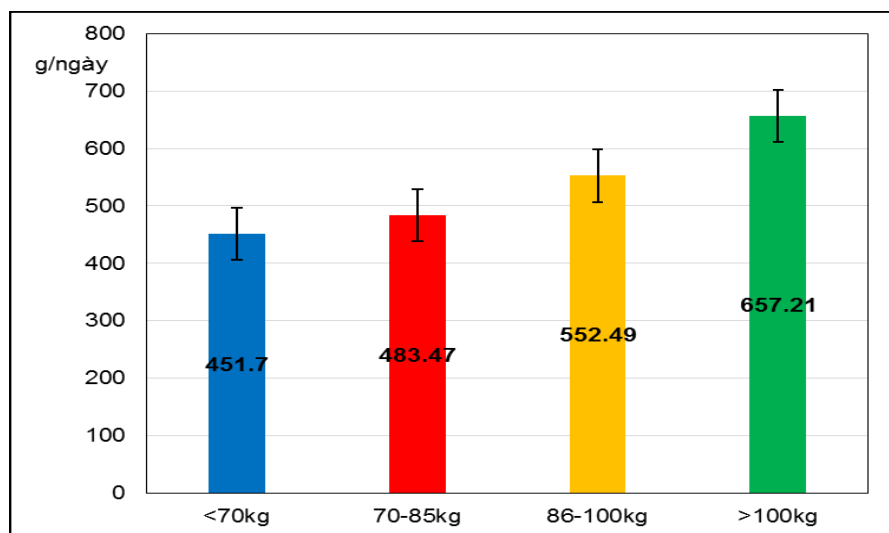
Cùng để trình bày số liệu về kết quả nghiên cứu, rất nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh vừa sử dụng bảng biểu lại vừa sử dụng đồ thị, biểu đồ. Lý giải của cách làm này là số liệu được trình bày một cách đầy đủ, chính xác qua các bảng biểu, đồng thời nhờ có các đồ thị, biểu đồ mà khóa luận, luận văn, luận án đẹp hơn, nhiều trang hơn... Tuy nhiên, đây cũng là cách viết trùng lặp, bởi vì đồ thị, biểu đồ hay bảng biểu cũng đều trình bày số liệu, với cách làm này, rất nhiều biểu đồ, đồ thị trong các khóa luận, luận văn, luận án chỉ tô điểm thêm màu sắc mà không ghi nhận thêm được một thông tin nào có giá trị cả.



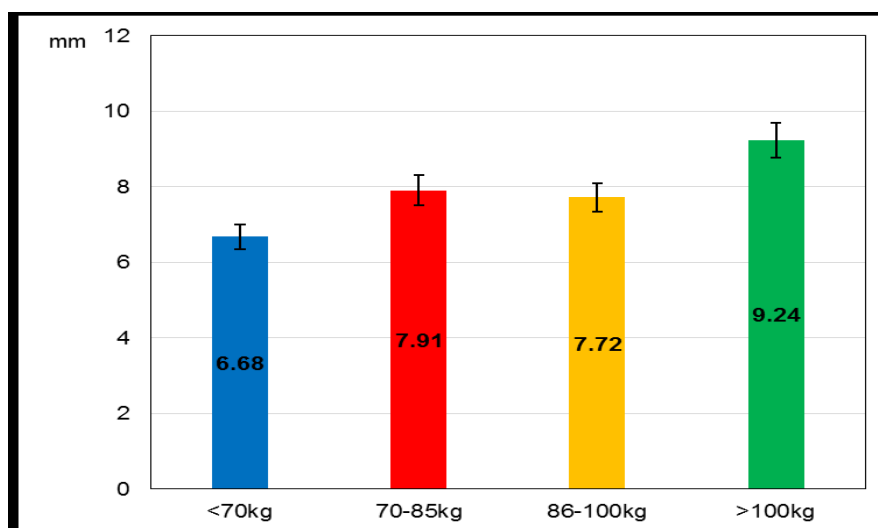
Hình 8.3. Ảnh hưởng của streptomycin, isonizaid và streptomycin + isonizaid đối với *Mycobacterium Tuberculosis*

Nguồn: Day, 1998

Khi phải vẽ nhiều đồ thị, biểu đồ tương tự nhau để minh họa các kết quả khác nhau, không thay đổi vị trí, màu sắc của các chỉ tiêu hoặc nghiệm thức ở các hình khác nhau. Không vẽ các đồ thị, biểu đồ 3D nếu biến số phụ thuộc chỉ chịu ảnh hưởng của một biến độc lập. Không lợi dụng cách phân chia trục tọa độ để tạo nên một hình ảnh chênh lệch giữa các nghiệm thức, mặc dù sự chênh lệch này là không có ý nghĩa thống kê. Cùng với giá trị trung bình, nên thể hiện cả độ lệch tiêu chuẩn hay sai số tiêu chuẩn trong đồ thị, biểu đồ. Hãy quan sát ví dụ minh họa sau đây:



Quan hệ giữa khối lượng kết thúc kiểm tra và tăng khối lượng trung bình của lợn đực hậu bị



Quan hệ giữa khối lượng kết thúc kiểm tra và dày mỡ lưng của lợn đực hậu bị

Trong hai biểu đồ trên, do chỉ có một ảnh hưởng duy nhất là khối lượng, vì vậy không sử dụng biểu đồ dạng 3D; màu sắc là không thay đổi đối với các nhóm lợn có khối lượng như nhau; tham số SD đã được thể hiện cùng với giá trị trung bình.

8.2. THẢO LUẬN

8.2.1. Khái niệm

Viết thảo luận nghĩa là bình luận về kết quả và giải thích cho kết quả đã thu được.

8.2.2. Yêu cầu

Thảo luận được đánh giá là khó viết nhất trong nội dung của một bài báo khoa học, cũng như trong khóa luận, luận văn, luận án và báo cáo khoa học. Để viết tốt được thảo luận, cần tập hợp các dữ liệu liên quan tới đối tượng nghiên cứu, phân tích các ghi chép trong quá trình theo dõi thực nghiệm, nghiên cứu kỹ các kết quả cũng như phương pháp nghiên cứu và điều kiện thực hiện mà các đề tài nghiên cứu liên quan đã công bố. Viết thảo luận đòi hỏi một sự suy nghĩ thấu đáo và một sự sáng tạo ở mức độ nhất định.

Thảo luận kết quả nghiên cứu phải nhằm đạt được 4 yêu cầu sau:

- Giải thích kết quả

Phải đưa ra nhận định kết quả là đúng hay không đúng với dự kiến. Kết quả đúng với dự kiến là vì dự kiến đã dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn nào. Đặc biệt phải lưu ý giải thích vì sao kết quả không đúng với dự kiến, hoặc không đáp ứng được như mong muốn. Chẳng hạn, khối lượng của vật theo dõi được trong tháng lại không tăng lên so với tháng trước. Kết quả này trái với quy luật chung về sinh trưởng của vật nuôi. Vì vậy, cần xác định nguyên nhân để giải thích cho hiện tượng bất thường này. Chẳng hạn, qua nhật ký theo dõi thí nghiệm nhận thấy trong thời gian đó cơ sở chăn nuôi đã thực hiện việc tiêm phòng vacxin đột xuất do dịch bệnh tai xanh xảy ra ở địa phương. Các stress do thao tác tiêm phòng, các phản ứng của cơ thể đối với vacxin làm cho lợn bỏ ăn... là nguyên nhân giúp cho việc giải thích hiện tượng bất thường xảy ra trong thời gian thí nghiệm.

- Sử dụng các trích dẫn

Sử dụng các trích dẫn của các nghiên cứu đã công bố để so sánh, nhận định về kết quả thu được. Rất nhiều trường hợp, người viết thảo luận chỉ nêu ra các dẫn chứng về kết quả của nghiên cứu là tương đương với các kết quả thu được của các tác giả này, tác giả khác mà không chú ý tới điều kiện nghiên cứu của mình có tương tự như nghiên cứu của các tác giả đó hay không? Người đọc sẽ hoài nghi khi xem xét, đánh giá về kết quả nghiên cứu. Vì vậy, khi sử dụng trích dẫn phải xem xét kỹ về sự tương đồng hoặc khác biệt giữa vật liệu và phương pháp mà các nghiên cứu đã công bố với điều kiện nghiên cứu của mình. Chỉ có trên cơ sở này, các trích dẫn nhằm minh chứng cho sự tương đồng hoặc khác biệt mới có sức thuyết phục.

- Suy luận

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của mình và các trích dẫn, suy luận để khái quát hóa kết quả. Để suy luận đòi hỏi người viết có một sự sáng tạo. Chẳng hạn, nếu kết quả thu được về việc bổ sung một chế phẩm sinh học mới vào khẩu phần lợn con làm cho

lợn con sinh trưởng nhanh hơn, tiêu tốn ít thức ăn hơn cho tăng khối lượng trung bình trong thời gian nuôi, hạn chế được bệnh tiêu chảy, do đó có thể khái quát là chế phẩm sinh học này có hiệu quả khi bổ sung vào khẩu phần của lợn con. Việc suy luận này đặt nền móng cho những gì sẽ viết trong phần kết luận.

- Giả thuyết

Trên cơ sở các kết quả thu được, đưa ra gợi ý cho nghiên cứu sau. Nếu vấn đề đã được giải quyết một cách rõ ràng và triệt để với đầy đủ các luận cứ, cần khẳng định rằng vấn đề nghiên cứu đã được giải quyết, không cần phải triển khai các nghiên cứu để chứng minh cho luận cứ nữa. Nhưng nếu vấn đề còn chưa được giải quyết một cách đầy đủ, cần đưa ra những hướng nghiên cứu nhằm tiếp tục giải quyết vấn đề nghiên cứu này. Chẳng hạn, mặc dù đã khẳng định chế phẩm sinh học mới thử nghiệm có hiệu quả khi bổ sung vào khẩu phần của lợn con, nhưng đưa ra giả thuyết là mức bổ sung bao nhiêu là hợp lý, là có hiệu quả kinh tế nhất còn là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.

Theo Nguyễn Văn Tuấn (2010), có thể sử dụng cấu trúc 6 điểm sau đây để viết thảo luận:

- (1) Mở đầu bằng cách tóm tắt bối cảnh, giả thuyết, mục tiêu và phát hiện chính của nghiên cứu;
- (2) So sánh kết quả của nghiên cứu với các nghiên cứu trước;
- (3) Giải thích kết quả và cơ chế của các mối liên hệ phát hiện trong nghiên cứu;
- (4) Khái quát hóa kết quả nghiên cứu và giải thích ý nghĩa của kết quả;
- (5) Bàn luận về điểm mạnh và điểm yếu của công trình nghiên cứu;
- (6) Sau cùng là một đoạn văn kết luận.

Sau đây là một vài ví dụ về kết quả và thảo luận của một vài bài báo khoa học:

Bảng 8.11. Trung bình bình phương bé nhất của tăng khối lượng trung bình/ngày (gram) tương ứng với ảnh hưởng của kiểu gen

Yếu tố	n	LSM	SE
Kiểu gen			
NN	288	580,79 ^a	6,26
Nn	591	578,54 ^a	4,33
nn	354	574,47 ^a	5,54
Com	858	668,14 ^b	4,61

Nguồn: Đỗ Đức Lực và cs., 2008

Nhóm lợn thương phẩm (Com) có mức độ tăng khối lượng cao nhất và cao hơn rõ rệt ($P < 0,05$) so với lợn ở các kiểu gen NN, Nn và nn. Không có sự sai khác về tăng khối lượng giữa 3 kiểu gen (NN, Nn và nn) này với nhau ($P > 0,05$) (Bảng 8.11).

Sự sai khác về tăng khối lượng giữa lợn thương phẩm (Com) và các kiểu gen khác (NN, Nn và nn) có thể liên quan đến ảnh hưởng của ưu thế lai. Thật vậy, trong công

thức lai giữa nái F1 (Landrace × Yorkshire) và đực RéHal, có thể có mặt hai thành phần ưu thế lai: ưu thế lai của mẹ lai và ưu thế lai trực tiếp. Tầm quan trọng của ưu thế lai đã được nhiều tác giả đề cập tới. Clutter và Brascamp (1998) đã cho rằng, có thể tận dụng tối đa các thành phần ưu thế lai bằng cách sử dụng bố mẹ là các con lai. Khi so sánh năng suất lợn thịt với các tỷ lệ máu của Piétrain khác nhau (0 %, 25 %, 50 % và 100 %), Pellois và cộng sự (1991) thấy rằng, lợn Piétrain thuần (100 %) tăng khối lượng thấp nhất so với các nhóm máu khác (0, 25, 50%) và công thức lai Piétrain × Large White cho năng suất vỗ béo tốt nhất.

Bảng 8.11 cho thấy, tăng khối lượng ở 3 kiểu gen halothane (NN, Nn và nn) tương tự nhau ($P > 0,05$). Như vậy, gen halothane không ảnh hưởng đến tăng khối lượng, điều này cũng có nghĩa là, nếu chọn lọc theo kiểu gen kháng halothane (NN và Nn) sẽ không ảnh hưởng đến tăng khối lượng. Kết quả này cũng tương tự như của Guéblez và cộng sự (1995), Hanset và cộng sự (1995b). Tuy nhiên, một số tác giả khác (Zhang và cộng sự, 1992 ; Leach và cộng sự, 1996 ; Sanchez và cộng sự, 2003) lại nhận thấy gen halothane ảnh hưởng đến tăng khối lượng.”

Trong ví dụ trên, có thể nhận thấy:

Toàn bộ bảng 8.11 và đoạn viết: “Nhóm lợn thương phẩm (Com) ... ($P > 0,05$) (Bảng 8.11).” là phần viết về kết quả.

Đoạn viết tiếp sau là phần thảo luận.

Trong đó: “Sự sai khác về tăng khối lượng... ưu thế lai trực tiếp”: là giải thích của tác giả.

Đoạn từ: “Tầm quan trọng của ưu thế lai... cho năng suất vỗ béo tốt nhất”: so sánh với các tài liệu khác đã công bố.

Đoạn từ: “Bảng 3 cho thấy... không ảnh hưởng đến tăng khối lượng”: phát hiện mới của tác giả.

Đoạn từ: “Kết quả này cũng tương tự... ảnh hưởng đến tăng khối lượng”: so sánh với các tài liệu khác đã công bố.

Một ví dụ khác:

Bảng 8.12. Khả năng sinh trưởng từ sơ sinh đến 7,5 tháng tuổi và tỷ lệ nạc

Chỉ tiêu	n	Mean ± SD	Min	Max
Khối lượng lợn con sơ sinh (kg)	2093	1,41 ± 0,28	0,60	2,20
Khối lượng lợn con cai sữa (kg)	1360	5,91 ± 1,34	3,00	10,00
Khối lượng lợn con 60 ngày (kg)	895	13,80 ± 4,11	4,50	28,00
Khối lượng 7,5 tháng (kg)	494	93,85 ± 16,52	62,00	144,00
Tăng khối lượng trung bình (g/ngày)	338	489,54 ± 71,41	320,99	690,48
Tỷ lệ nạc (%)	470	64,12 ± 2,02	54,71	69,36

Nguồn: Hà Xuân Bộ và cs., 2014

Lợn Piétrain kháng stress nuôi trong điều kiện khí hậu nhiệt đới tại miền Bắc nước ta có khối lượng sơ sinh, cai sữa, 60 ngày tuổi, 7,5 tháng tuổi và tăng khối lượng trung bình hàng ngày đạt các giá trị ở mức trung bình thấp, nhưng có tỷ lệ nạc cao (bảng 8.12). Đây là phần viết về kết quả.

Trong phần thảo luận, tác giả viết 3 đoạn sau đây:

“Các số liệu thu được về khối lượng sơ sinh, cai sữa, tăng khối lượng trung bình hàng ngày đều thấp hơn so với công bố của Nguyễn Văn Đức và cs. (2010) trên lợn Piétrain thuần với khối lượng sơ sinh (1,48 kg), khối lượng cai sữa lúc 42 ngày tuổi (14,43 kg) và tăng khối lượng trung bình hàng (704,33 g/ngày). Tỷ lệ nạc trong nghiên cứu này cao hơn so với kết quả theo dõi của Nguyễn Văn Đức và cs. (2010) trên lợn Piétrain thuần (58,75%).

Bidanel *et al.* (1991) cho biết lợn Piétrain nuôi tại Pháp có tỷ lệ nạc từ 60,7 đến 63,7%. Theo Marinus *et al.* (2010), lợn Piétrain nuôi tại Hà Lan có tỷ lệ nạc ước tính từ 58,9 đến 65,7% (trung bình 60,2%). Werner *et al.* (2010) cho rằng lợn Piétrain nuôi tại Đức có tỷ lệ nạc đạt 61,1%.

Như vậy, đàn lợn Piétrain kháng stress nhập từ Bỉ về, sau 5 năm nhân giống thuần để phát triển đàn vẫn giữ được đặc điểm nổi bật là tỷ lệ nạc cao, cao hơn hẳn các tài liệu mà các tác giả nước ngoài khi nghiên cứu về lợn Piétrain. Tuy nhiên, các tính trạng sinh trưởng của đàn lợn Piétrain kháng stress này thấp hơn so với kết quả nghiên cứu trên lợn Piétrain đã công bố, đặc biệt là công bố của các tác giả nước ngoài. Trong 5 năm qua, mục tiêu chủ yếu đối với đàn Piétrain kháng stress là nhân giống thuần, theo dõi khả năng thích nghi, đồng thời phát triển đàn. Mặt khác, đàn lợn đã được nhập thẳng từ một nước ôn đới về nuôi trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm, số lượng đàn giống gốc ban đầu nhập vào nước ta quá ít (6 con đực, 13 con cái ở 60 ngày tuổi) là những nguyên nhân của mức độ năng suất sinh trưởng đã nêu trên. Chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng sẽ là một yêu cầu quan trọng đặt ra đối với đàn lợn Piétrain kháng stress.”

Trong đoạn thứ nhất, tác giả so sánh với kết quả về tăng khối lượng mà các tài liệu khác công bố. Trong đoạn thứ hai, tác giả so sánh với kết quả về tỷ lệ nạc mà các tài liệu khác công bố. Trong đoạn thứ 3, tác giả nêu lên hai đánh giá (có thể xem là hai phát hiện) về tỷ lệ nạc và mức độ tăng khối lượng. Sau đó, tác giả giải thích lý do chỉ tiêu tăng khối lượng chỉ đạt ở mức thấp và gợi ý về hướng giải quyết.

8.3. PHỐI HỢP KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Có thể sử dụng một trong hai cách viết để phối hợp kết quả và thảo luận:

- Viết kết quả và thảo luận trong một phần chung: Đây là cách viết mà tuyệt đại bộ phận khóa luận, luận văn, luận án, báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học trong nước thường sử dụng. Với cách viết này, kết quả và thảo luận được viết cho từng nội dung nghiên cứu.

- Viết kết quả và thảo luận trong hai phần tách biệt: Trong phần kết quả chỉ viết về các kết quả thu được, còn trong phần thảo luận chỉ lựa chọn những vấn đề nhất định (thường là các phát hiện mới, các khía cạnh chính của nghiên cứu) để thảo luận. Tuy nhiên, do hai phần riêng biệt nhau, nên trước khi thảo luận về một khía cạnh nào, cần nhắc lại một cách tóm tắt về kết quả đã thu được.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Những gì cần chú ý khi lập bảng số liệu?
2. Những gì cần chú ý khi vẽ đồ thị, biểu đồ?
3. Nguyên tắc nào được sử dụng khi cân nhắc lập bảng số liệu hay vẽ đồ thị, biểu đồ?